

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

Átdolgozás száma 3

## 1. SZAKASZ: AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA

### 1.1. Termékazonosító

Termékleírás: Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution  
Cat No. : **39461**  
Összegképlet: H<sub>2</sub> ZrF<sub>6</sub>

Egyedi formulaazonosító (UFI) JGFJ-Y6DV-4X0C-PVUT

### 1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználásai, illetve ellenjavallt felhasználásai

Javasolt felhasználás Laboratóriumi vegyszerek.  
Ajánlott felhasználások ellen Nincs információ

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300

E-mail cím begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Sürgősségi telefonszám

Sürgősségi információszolgáltatás mérgezés vagy annak gyanúja esetén: +36 80 201 199  
(0-24 órában, díjmentesen hívható – csak Magyarországról). +36 1 476 6464 (0-24 órában,  
normál díj ellenében hívható – külföldről is)

Információért USA, telefonhívás: 001-800-227-6701  
Információért Európa, telefonhívás: +32 14 57 52 11

Vészhelyzeti telefonszám, Európa: +32 14 57 52 99  
Vészhelyzeti telefonszám, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefonszám, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefonszám, Európa: 001-703-527-3887

TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ - (+36-80)201-199 (24h, free of charge)  
Sürgősségi tájékoztató  
szolgálatokra

## 2. SZAKASZ: A VESZÉLY MEGHATÁROZÁSA

### 2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete

### Fizikai veszélyek

Fémekre korrozív hatású anyagok/keverékek

1. kategória (H290)

### Egészségügyi veszélyek

Akut orális toxicitás

4. kategória (H302)

Akut dermális toxicitás

4. kategória (H312)

Heveny inhalációs toxicitás - gőzök

3. kategória (H331)

Bőrmarás/bőrirritáció

1. kategória B (H314)

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció

1. kategória (H318)

### Környezeti veszélyek

A rendelkezésre álló adatok alapján az osztályozás kritériumai nem teljesülnek

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 2.2. Címkézési elemek



Jelzőszó

Veszély

### Veszélyre utaló mondatok

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet

H331 – Belélegezve mérgező

H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz

H302 + H312 – Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas

### Óvatosságra intő mondatok

P304 + P340 – BELÉLEGZÉS ESETÉN: Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni

P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező

P301 + P330 + P331 – LENYELÉS ESETÉN: A száját ki kell öblíteni. TILOS hánytatni

P305 + P351 + P338 – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P310 - Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ vagy orvoshoz

P303 + P361 + P353 – HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel vagy zuhanyozás

## 2.3. Egyéb veszélyek

Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszer-tkárosító anyagot

## 3. SZAKASZ: ÖSSZETÉTEL VAGY AZ ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## 3.2. Keverékek

| Összetevő                                          | CAS sz     | EK-szám           | Tömegszázalék | CLP osztályozásáról - 1272/2008/EK rendelete                                                                     |
|----------------------------------------------------|------------|-------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                              | 7732-18-5  | 231-791-2         | 80.00         | -                                                                                                                |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | EEC No. 234-666-0 | 20.00         | Met. Corr. 1 (H290)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 3 (H311)<br>Skin Corr. 1B (H314)<br>Acute Tox. 3 (H331) |

A figyelmeztető H-mondatok teljes szövege: lásd a 16 részt

## 4. SZAKASZ: ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Általános ajánlás                                      | Mutassa meg ezt a biztonsági adatlapot az illetékes orvosnak. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                             |
| Szembe kerülés                                         | Azonnal öblítse bő vízzel, a szemhéjak alatt is, legalább 15 percig. Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa ki és forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                               |
| Bőrrel való érintkezés                                 | Azonnal mossa le bő vízzel legalább 15 percig. Azonnal forduljon orvoshoz.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Lenyelés                                               | TILOS hánytatni. Azonnal hívjon orvost vagy forduljon toxikológiai központhoz.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Belélegzés                                             | Amennyiben nem lélegzik, alkalmazzon mesterséges légzést. Ne alkalmazzon száj a szájhoz módszert, ha áldozat lenyelte vagy belélegezte az anyagot; a mesterséges lélegeztetéshez használjon visszacsapószeleppel ellátott zsebmaszkot vagy más alkalmas orvosi lélegeztető eszközt. Vigye friss levegőre. Azonnal forduljon orvoshoz. |
| Személyi védőfelszerelés az elsősegély-nyújtók számára | Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### 4.2. A legfontosabb - akut és késleltetett - tünetek és hatások

Minden expozíciós úton égési sebeket okoz. A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját: Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza

### 4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Feljegyzés az orvosnak | Alkalmazzon tüneti kezelést. |
|------------------------|------------------------------|

## 5. SZAKASZ: TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

### 5.1. Oltóanyag

#### Megfelelő oltóanyagok

Nem éghető. Szén-dioxid (CO<sub>2</sub>), Száraz vegyszer, Száraz homok, Alkohol-ellenálló hab.

#### Oltóanyagok, amelyeknek használata biztonsági okokból tilos

Nem áll rendelkezésre információ.

### 5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet. A termék a szem, a bőr és a nyálkahártya maródását okozza.

## Veszélyes égéstermékek

Hidrogén-fluorid, Zirconium oxide.

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Mint bármely tűz esetében, önhordozó, nyomás alatti MSHA/NIOSH (jóváhagyott vagy ekvivalens) légzőkészüléket és teljes védőruházatot kell viselni. A hőhatás miatt bomlás, irritáló gázok és gőzök keletkezéséhez vezethet.

## 6. SZAKASZ: INTÉZKEDÉSEK VÉLETLENSZERŰ EXPOZÍCIÓNÁL

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Biztosítson megfelelő szellőztetést. Az előírt egyéni védőfelszerelés használata kötelező. Evakuálja a személyzetet biztonságos területekre. Tartsa az embereket a kiömlött/kiszivárgott anyagtól távol és annak széllel szembeni oldalán.

### 6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

Nem szabad kiengedni a környezetbe. További ökológiai tájékoztatásért, lásd a 12. szakaszt. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. Nem szabad felszíni vizekbe vagy a kommunális csatornarendszerbe beleengedni.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

Itassa fel semleges abszorbens anyaggal. Tartsa megfelelő, zárt edényzetben az ártalmatlanításhoz.

### 6.4. Hivatkozás más szakaszokra

A védointézkedéseket lásd a 8. és 13. részben.

## 7. SZAKASZ: KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

### 7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Védőkesztyű/arcvédő használata kötelező. Szembe, bőrre vagy ruhára nem kerülhet. Kizárólag vegyi füstgázfedél alatt szabad használni. A köd/gőzök/permet belégzése tilos. Ne nyelje le. Lenyelés esetén, azonnal forduljon orvoshoz.

### Higiéniai rendszabályok

A helyes ipari higiéniai és biztonsági gyakorlat szerint kezelendő. Élelmiszerrel, italtól és takarmánnyal távol tartandó. A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni. Újbóli felhasználás előtt vegye le és mossa ki a szennyezett ruházatot, beleértve a ruházat belsejét. Mosson kezet a szünetek előtt és a munka után.

### 7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Korroziv anyagok területe. Tartsa az edényzetet jól lezárva, száraz, hűvös és jól szellőző helyen.

### 7.3. Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felhasználás laboratóriumban

## 8. SZAKASZ: AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

### 8.1. Ellenőrzési paraméterek

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

## Expozíciós határértékek

List forrás

| Összetevő                                          | Európai Unió               | Egyesült Királyság                         | Franciaország                                     | Belgium       | Spanyolország                                                            |
|----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- |                            | STEL: 10 mg/m³ 15 min<br>TWA: 5 mg/m³ 8 hr |                                                   |               | STEL / VLA-EC: 10 mg/m³ (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 5 mg/m³ (8 horas) |
| Összetevő                                          | Olaszország                | Németország                                | Portugália                                        | Hollandia     | Finnország                                                               |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- |                            |                                            | STEL: 10 mg/m³ 15 minutos<br>TWA: 5 mg/m³ 8 horas |               |                                                                          |
| Összetevő                                          | Ausztria                   | Dánia                                      | Svájc                                             | Lengyelország | Norvégia                                                                 |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | MAK-TMW: 5 mg/m³ 8 Stunden |                                            | TWA: 5 mg/m³ 8 Stunden                            |               | TWA: 5 mg/m³ 8 timer                                                     |

## Biológiai határértékek

A szállított termék nem tartalmaz a régió illetékes szabályozási hatóságai által meghatározott biológiai határértékkel rendelkező veszélyes anyagot

## Monitoring módszerek

## Származtatott hatásmentes szint (DNEL) / Származtatott minimális hatásszint (DMEL)

Lásd a táblázatot értékek

| Component                                                               | Akut hatás helyi (Bőr) | Akut hatás szisztémás (Bőr) | Krónikus hatások helyi (Bőr) | Krónikus hatások szisztémás (Bőr) |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- 12021-95-3 ( 20.00 ) |                        | DNEL = 65mg/kg bw/day       |                              | DNEL = 65mg/kg bw/day             |

| Component                                                               | Akut hatás helyi (Belélegzés) | Akut hatás szisztémás (Belélegzés) | Krónikus hatások helyi (Belélegzés) | Krónikus hatások szisztémás (Belélegzés) |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- 12021-95-3 ( 20.00 ) |                               | DNEL = 4.5mg/m³                    | DNEL = 4.5mg/m³                     | DNEL = 4.5mg/m³                          |

## Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)

Lásd az alatti értékek.

| Component                                          | Friss víz        | Friss víz üledékében         | Víz szakaszos    | Mikroorganizmusok a szennyvízkezelésben | Talaj (Mezőgazdaság)     |
|----------------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | PNEC = 0.119mg/L | PNEC = 21.1mg/kg sediment dw | PNEC = 0.078mg/L | PNEC = 1.29mg/L                         | PNEC = 16.5mg/kg soil dw |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|
| 12021-95-3 ( 20.00 ) |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|--|--|

| Component                                                                     | Tengervíz        | Tengervízben<br>üledékében      | Tengervíz<br>szakaszos | Élelmiszerlánc | Levegő |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|----------------|--------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-,<br>dihydrogen, (OC-6-11)-<br>12021-95-3 ( 20.00 ) | PNEC = 0.119mg/L | PNEC = 4.22mg/kg<br>sediment dw |                        |                |        |

## 8.2. Az expozíció ellenőrzése

### Műszaki intézkedések

Egyik sem normál használati körülmények alatt. Biztosítani kell, hogy szemmosó állomások és biztonsági zuhanyok a lehető legközelebb legyenek munkahelyekhez.

### Személyes védőfelszerelés

#### Szemvédelem

Védőszemüveg (EU-szabvány - EN 166)

#### Kézvédelem

Védőkesztyű

| Kesztyű anyaga                                       | átörési idő                     | Kesztyű<br>vastagsága | EU-szabvány | Kesztyű hozzászólások |
|------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|
| Természetes kaucsuk<br>Nitril-gumi<br>Neoprén<br>PVC | Lásd a gyártó által<br>ajánlott | -                     | EN 374      | (minimum követelmény) |

#### Bőr és testvédelem

hosszú ujjú ruházat.

Használat előtt ellenőrizze kesztyűKérjük, tartsák be a kesztyű gyártójának az áteresztőképességre és az áthatolási időre vonatkozó utasításait. Lásd a gyártó / szállító tájékoztatóGyőződjön meg arról, kesztyűk alkalmasak erre a feladatra; kémiai kompatibilitás, ügyességműködési feltételek, Használati érzékenység, például szenzibilizáló hatásVegyük figyelembe a termék használatának sajátos körülményeit is, mint például a vágások, horzsolások veszélyét és az érintkezés idejétVegye kesztyű óvatosan elkerülve a bőr szennyeződését

#### Légzésvédelem

Nem védőfelszerelés szükséges Normál használat mellett.

### Nagyszabású / sürgősségi felhasználásra

Az expozíciós határértékeket túllépo értékek esetén, vagy ha irritációt vagy egyéb tüneteket észlel, használjon NIOSH/OSHA vagy Európai Standard EN136 által jóváhagyott légzőkészüléket  
**Ajánlott szűrőtípus:** Részecskék szűrésére

### Kisméretű / laboratóriumi használatra

Biztosítson megfelelő szelloztetést

Környezeti expozíció-ellenőrzések Nem áll rendelkezésre információ.

## 9. SZAKASZ: FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

### 9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információk

#### Halmazállapot

Folyadék

#### Külső jellemzők

##### Szag

Nem áll rendelkezésre információ

##### Szag küszöbérték

Nem áll rendelkezésre adat

##### Olvadáspont/olvadási tartomány

Nem áll rendelkezésre adat

##### Lágyuláspont

Nem áll rendelkezésre adat

##### Forráspont/forrási tartomány

Nem áll rendelkezésre információ

##### Tűzvesélyesség (Folyadék)

Nem áll rendelkezésre adat

##### Tűzvesélyesség (szilárd, gáz)

Nem alkalmazható

Folyadék

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|                                         |                                  |                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------|
| Robbanási határok                       | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Lobbanáspont                            | Nem áll rendelkezésre információ | Módszer - Nem áll rendelkezésre információ |
| Öngyulladás hőmérséklet                 | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Bomlási hőmérséklet                     | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| pH                                      | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Viszkozitás                             | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Vízben való oldhatóság                  | Bármilyen arányban elegyíthető   |                                            |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben          | Nem áll rendelkezésre információ |                                            |
| Megoszlatási együttható (n-oktanol/víz) |                                  |                                            |
| Gőznyomás                               | Nem áll rendelkezésre adat       |                                            |
| Sűrűség / Fajsúly                       | 1.52 g/cm <sup>3</sup>           | @ 20 °C                                    |
| Térfogatsűrűség                         | Nem alkalmazható                 | Folyadék                                   |
| Gőzsűrűség                              | Nem áll rendelkezésre adat       | (Levegő = 1.0)                             |
| Részecskejellemzők                      | Nem alkalmazható (folyadék)      |                                            |

## 9.2. Egyéb információk

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Összegképlet | H <sub>2</sub> ZrF <sub>6</sub> |
| Molekulasúly | 207.22                          |

## 10. SZAKASZ: STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

### 10.1. Reakciókészség

Egyetlen sem ismert a rendelkezésre álló információk alapján

### 10.2. Kémiai stabilitás

Normál körülmények között stabil.

### 10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Veszélyes polimerizáció | Nem áll rendelkezésre információ. |
| Veszélyes reakciók      | Normál feldolgozás mellett semmi. |

### 10.4. Kerülendő körülmények

Összeférhetetlen termékek. Túlzott hohatás.

### 10.5. Nem összeférhető anyagok

Erős bázisok. Oxidálószer.

### 10.6. Veszélyes bomlástermékek

Hidrogén-fluorid. Zirconium oxide.

## 11. SZAKASZ: TOXIKOLÓGIAI ADATOK

### 11.1. Az 1272/2008/EK rendeletben meghatározott, veszélyességi osztályokra vonatkozó információk

#### A termék ismertetése

##### a) akut toxicitás;

|            |              |
|------------|--------------|
| Orális     | 4. kategória |
| Dermális   | 4. kategória |
| Belélegzés | 3. kategória |

#### Toxikológiai adatoknak az összetevők

| Összetevő | LD50 orális | LD50 bőrön keresztül | LC50 belégzés |
|-----------|-------------|----------------------|---------------|
| Water     | -           | -                    | -             |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

|                                                          |                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) bőrkorrózió/bőrirritáció;                             | 1. kategória B                                                                                                                                                                                                                           |
| c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció;                   | 1. kategória                                                                                                                                                                                                                             |
| d) légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció;                  |                                                                                                                                                                                                                                          |
| Légzési                                                  | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| Bőr                                                      | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| e) csírasejt-mutagenitás;                                | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| f) rákkeltő hatás;                                       | Nem áll rendelkezésre adat<br>Ebben a termékben, nincsenek rákkeltőnek ismert vegyszerek                                                                                                                                                 |
| g) reprodukciós toxicitás;                               | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT);  | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT); | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| Célszervek                                               | Nem áll rendelkezésre információ.                                                                                                                                                                                                        |
| j) aspirációs veszély;                                   | Nem áll rendelkezésre adat                                                                                                                                                                                                               |
| Tünetek / hatások, akut és késleltetett                  | A termék korrózív. A gyomormosás vagy emesis alkalmazása ellenjavallt. Ki kell vizsgálni a gyomor és nyelocso lehetséges perforációját. Lenyelése súlyos duzzanatot, az érintett szövet súlyos sérülését és perforáció veszélyét okozza. |

## 11.2. Egyéb veszélyekkel kapcsolatos információ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Endokrin károsító tulajdonságok | Azon információkról, amelyek lényegesek az emberi egészséget érintő endokrin károsító tulajdonságok értékelése szempontjából. Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot. |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 12. SZAKASZ: ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

### 12.1. Toxicitás

|                    |                                                                                                          |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ökotoxikus hatások | A környezetben hosszan tartó károsodást okozhat. Az anyaggal nem szabad szennyezni a talajvíz rendszert. |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

|                                    |                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzisztencia                      | A termék nehézfémeket tartalmaz. Kerülni kell a környezetbe történő kibocsátást.                                                                                                        |
| Lebomlás a szennyvíztisztító telep | Különleges előkezelés szükséges alapján az információk, fennmaradhat.<br>Tartalmaz olyan anyagokat, veszélyes lehet a környezetre vagy nem bomlanak le szennyvízkezelő berendezésekben. |



# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

|                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12.3. Bioakkumulációs képesség</b>                                                                           | Az anyagnak bizonyos biológiai felhalmozódási potenciálja lehet                                                                                          |
| <b>12.4. A talajban való mobilitás</b>                                                                          | A termék vízben oldható, és szétterjedhetnek a vízrendszerek Vízben való oldhatósága miatt valószínűleg mobil a környezetben. Rendkívül mobil a talajban |
| <b>12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</b>                                                              | Nem áll rendelkezésre adat értékelés.                                                                                                                    |
| <b>12.6. Endokrin károsító tulajdonságok</b><br>Endokrin rendszert károsítóra vonatkozó információ              | Ez a termék nem tartalmaz semmilyen ismert vagy feltehetően endokrinrendszert-károsító anyagot                                                           |
| <b>12.7. Egyéb káros hatások</b><br>Környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező<br>Ózon bontási potenciál | Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot<br>Ez a termék nem tartalmaz ismertén vagy gyaníthatóan anyagot                             |

## 13. SZAKASZ: ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK

### 13.1. Hulladékkezelési módszerek

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Maradványokból/felhasználatlan termékből származó hulladék</b> | A hulladék veszélyes besorolású. A hulladékokról és veszélyes hulladékokról szóló Európai irányelvek alapján kell kezelni. Ártalmatlanítás, a helyi előírásoknak megfelelően.                                                                                                 |
| <b>Szennyezett csomagolás</b>                                     | Dobja ki a tartályt, hogy a veszélyes, vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Európai Hulladék Katalógus</b>                                 | Az Európai Hulladék Katalógus szerint, a Hulladék Kódok nem termékre, hanem felhasználásra jellemzőek.                                                                                                                                                                        |
| <b>Egyéb információk</b>                                          | A hulladékkódokat a felhasználónak kell kijelölnie azon alkalmazás alapján, amelyhez a terméket felhasználták. Csatornába engedni nem szabad. Ne öblítse bele a csatornarendszerbe. A nagy mennyiségek hatással lesz pH értékére és ártalmasak lehetnek a vízi szervezetekre. |

## 14. SZAKASZ: SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK

### IMDG/IMO

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3264                                 |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Korrozív folyadék, savas, szerves, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | (Dihydrogen hexafluorozirconate)       |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok)</b>             | 8                                      |
| <b>14.4. Csomagolási csoport</b>                              | II                                     |

### ADR

|                                                               |                                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>14.1. UN-szám</b>                                          | UN3264                                 |
| <b>14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés</b> | Korrozív folyadék, savas, szerves, mns |
| <b>Megfelelő műszaki elnevezés</b>                            | (Dihydrogen hexafluorozirconate)       |
| <b>14.3. Szállítási veszélyességi</b>                         | 8                                      |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

II

## IATA

### 14.1. UN-szám

UN3264

### 14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő

Korrozív folyadék, savas, szervesetlen, mns

### szállítási megnevezés

Megfelelő műszaki elnevezés

(Dihydrogen hexafluorozirconate)

### 14.3. Szállítási veszélyességi

8

## osztály(ok)

### 14.4. Csomagolási csoport

II

### 14.5. Környezeti veszélyek

Nem azonosított veszélyek

### 14.6. A felhasználót érintő

### különleges óvintézkedések

Nincs szükség különleges óvintézkedésekre.

### 14.7. Az IMO-szabályok szerinti

### tengeri ömlesztett szállítás

Nem alkalmazható, csomagolt termékek

## 15. SZAKASZ: SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

### 15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi

### előírások/jogszabályok

#### Nemzetközi jegyzékek

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Kína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Ausztrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Fülöp-szigetek (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Összetevő                                          | CAS sz     | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Water                                              | 7732-18-5  | 231-791-2 | -      | -   | X     | X    | KE-35400 | X    | -    |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | 234-666-0 | -      | -   | X     | X    | KE-17065 | X    | X    |

| Összetevő                                          | CAS sz     | TSCA (toxikus anyagok ellenőrzésének a törvénye) | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Water                                              | 7732-18-5  | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | X                                                | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Jelmagyarázat: X - Szerepel '-' - Not Listed

KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

### Engedélyezés/Korlátozások a EU REACH szerint

| Összetevő                                          | CAS sz     | REACH (1907/2006) - XIV - Az engedélyköteles anyagok | REACH (1907/2006) - XVII - korlátozása egyes veszélyes anyagok  | A REACH rendelet (1907/2006/EK) 59. cikke - A rendkívül aggodalomra okot adó anyagok (SVHC) jelöltlistája |
|----------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                              | 7732-18-5  | -                                                    | -                                                               | -                                                                                                         |
| Zirconate(2-), hexafluoro-, dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | -                                                    | Use restricted. See item 75. (see link for restriction details) | -                                                                                                         |

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## REACH linkek

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Összetevő                                             | CAS sz     | Seveso III irányelv (2012/18/EU) -<br>küszöbmennyiségeket a súlyos baleset<br>értesítési | Seveso III irányelv (2012/18/EK) -<br>küszöbmennyiségeket Biztonsági<br>Jelentés követelményei |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Water                                                 | 7732-18-5  | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |
| Zirconate(2-), hexafluoro-,<br>dihydrogen, (OC-6-11)- | 12021-95-3 | Nem alkalmazható                                                                         | Nem alkalmazható                                                                               |

**A veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)**

Nem alkalmazható

**Tartalmaz olyan összetevő(ke)t, amelyek megfelelnek a per & polifluoralkil anyag (PFAS) „definíciójának”?**

Nem alkalmazható

Vegye figyelembe a munkájuk során vegyi anyagokkal kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 98/24/EK irányelvet .

## Országos előírások

## WGK osztályozás

Vízveszélyeztetési osztály = 2 (önbesorolás)

| Összetevő                                             | Németország Water Osztályozás (AwSV) | Németország - TA-Luft osztály |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Zirconate(2-), hexafluoro-,<br>dihydrogen, (OC-6-11)- | WGK2                                 |                               |

1. REACH nemzetközi szabályozás: Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK biztonsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről.

2. CLP nemzetközi szabályozás: Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS 1272/2008/EK rendelete az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról.

A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.

Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek: 2000. évi XXV. Törvény a kémiai biztonságról [módosítja: 2004. évi XXVI. Tv.: 2004. évi CXL. Tv.: 2005. évi CXXVII. Tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/200 (XII.27) EüM rendelet [módosítja: 33/2004 (IV.26.) ESzCsM r.; 60/2005 (XII.20) EüM r.; 3/2006 (I.26.) EüM r.; 1/2005 (I.7.) FVM r.; 61/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII.11.) ESzCsM r.; 26/2007 (VI.7.) EüM r.]

Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások: 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 313/2005 (XII.25.) Korm. r.]; 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet 16/2001. (VII.18.) KöM rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11.) KvVM r.]

Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek: 220/2004 (VII.21.) Korm. rendelet [módosítja: 368/2004 (XII.26.) Korm. r.; 340/2004 (XII.22.) Korm. r.; 208/2006 (X.16.) Korm. r.]

Munkavédelemre vonatkozó előírások: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MÜM rendeletei

A munkahelyek kémiai biztonságára vonatkozó előírások: 25/2000 (IX.30.) Eü

A BIZOTTSÁG (EU) a 1272/2008/EK rendelet 45. cikkében.

PIC nemzetközi szabályozás: A BIZOTTSÁG (EU) a veszélyes vegyi anyagok kivételéről és behozataláról szóló, 2012. július 4-i 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozik-e)

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma

17-márc.-2024

## 15.2. Kémiai biztonsági értékelés

Kémiai biztonsági értékelés / Reports (CSA / CSR) esetében nem szükséges keverékek

## 16. SZAKASZ: EGYÉB INFORMÁCIÓK

### A 2. és 3. szakaszban említett H-mondatok teljes szövegei

H290 – Fémekre korrozív hatású lehet  
H302 – Lenyelve ártalmas  
H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas  
H331 – Belélegezve mérgező  
H314 – Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz  
H318 – Súlyos szemkárosodást okoz  
H301 – Lenyelve mérgező  
H311 – Bőrrel érintkezve mérgező

### Jelmagyarázat

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Létező kereskedelmi vegyi anyagok európai jegyzéke/Törzskönyvezett vegyi anyagok európai jegyzéke  
PICCS - Vegyszerek és Vegyi Anyagok Jegyzéke, Fülöp-szigetek  
IECSC - Kínai létező vegyi anyagok listája

KECL - Létező és Értékelt Vegyi Anyagok, Korea

WEL - Munkahelyi expozíciós határértékek  
ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikai Kormányzati Ipari Higiénikusok Konferenciája)  
DNEL - Származtatott nem észlelt hatás szint  
RPE - Légzőrendszeri védőeszközök  
LC50 - Halálos koncentráció 50%-os  
NOEC - Nem észlelhető hatás koncentráció  
PBT - Perzisztens, bioakkumulatív, toxikus

TSCA - Egyesült Államok mérgező anyagok ellenőrzési törvénye, 8(b) pont, Leltár  
DSL/NDL - Háztartási Anyagok Listája/Nem- Háztartási Anyagok Listája, Kanada  
ENCS - Japán létező és új vegyi anyagok  
AICS - Ausztráliai vegyi anyagok jegyzéke (Australian Inventory of Chemical Substances)  
NZIoC - Vegyi Anyagok Jegyzéke, Új-Zéland

TWA - Idővel súlyozott átlag  
IARC - Nemzetközi rákkutató ügynökség

Becsült legnagyobb ártalmatlan koncentráció (PNEC)  
LD50 - Halálos dózis 50%  
EC50 - Hatékony koncentráció 50%-os  
POW - Megoszlási együttható oktanol: víz  
vPvB - nagyon perzisztens, nagyon bioakkumulatív

ADR - Európai megállapodás a nemzetközi közúti veszélyes áruk közúti

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési

BCF - Biokoncentrációs tényezőre (BCF)

Fontos irodalmi hivatkozások és adatforrások

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Beszállítók biztonsági adatlap, Chemadviser - LOLI, Merck index, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Évi nemzetközi egyezmény megelőzéséről hajókról történő szennyezés

ATE - Akut toxicitás becslése

VOC - (illékony szerves vegyület)

A keverékek tekintetében az 1272/2008/EK rendelet [CLP] szerinti osztályozás és az osztályozás származtatására alkalmazott eljárás:

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fizikai veszélyek      | Vizsgálati adatok alapján |
| Egészségügyi veszélyek | Számítási módszer         |
| Környezeti veszélyek   | Számítási módszer         |

### Képzési tanács

A kémiai veszélyeket tudatosító képzés, amely magában foglalja a címkézést, biztonsági adatlapokat, egyéni védőeszközöket és a higiénit.

Készítette

Felülvizsgálat dátuma

Frissítési összefoglaló

Termékbiztonsági osztály Tel. ++049(0)7275 988687-0

17-márc.-2024

Új segélyhívó szolgáltató.

Ez a biztonsági adatlap megfelel az 1907/2006 EU rendelet követelményeinek. A BIZOTTSÁG (EU) 2020/878 RENDELETE a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről,

# BIZTONSÁGI ADATLAP

Dihydrogen hexafluorozirconate, 20% w/w aqueous solution

Felülvizsgálat dátuma  
17-márc.-2024

---

**engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet II. mellékletének módosításáról.**

## Felelősségkorlátozási nyilatkozat

Az biztonsági adatlapon közöltek a legjobb tudásunk, ismereteink és meggyőződésünk szerint helytállóak a közreadás időpontjában. A közölt adatok csak útmutatást kívánnak adni a biztonságos kezeléshez, felhasználáshoz, feldolgozáshoz, tároláshoz, szállításhoz, ártalmatlanításhoz és kibocsátáshoz, és nem tekinthetők garanciának vagy minőségi specifikációnak. Az adatok csak a megnevezett anyagra vonatkoznak és esetleg nem érvényesek, amikor az adott anyagot más anyagokkal együtt, vagy valamilyen eljárásban használják fel, kivéve, ha ez szerepel a szövegben

**A biztonsági adatlap vége**